

勒勒车模型答辩提问速记版

基于 350 mm 最终提交版 | 只背结论和关键数字

开场一句话：本作品采用两根 350 mm 方形空心主梁和 4 根横向承托杆；其中 2 根为空心三角截面杆，2 根为 2×2 mm 普通小杆，配单根车轴、两个轮毂轴承和两只十二辐式车轮。模型质量 203 g，按 40 袋满载设计。

一、必须背熟的数字

尺寸	主梁 350 mm；截面 22×22 mm、壁厚 1.2 mm；承托杆 250 mm；车轮外径 70 mm、轮辐有效长度 22 mm。
荷载	货物重 196 N；模型自重约 1.99 N；总荷载 197.99 N。
主梁	基础应力 9.89 MPa、安全系数 3.03；严重冲击应力 13.19 MPa、安全系数 2.27。
挠度	理想静载 1.31 mm；实测平均 5.70 mm；校准动力挠度 8.55 mm 和 11.40 mm。
连接与坡道	单端承托剪力 47.78 N；单螺丝合力 38.25 N；坡道需求牵引力 19.74 N。

二、高频提问与一句话回答

1. 问：为什么主梁按 350 mm 计算？

答：350 mm 是最终实物两根纵向空心主梁的实际长度；虽然实物有短外伸段，正式验算采用全长 350 mm 的等效简支模型，不依赖外伸段的有利卸载。

2. 问：总荷载如何分配？

答：总荷载 197.99 N；每根主梁静载 98.99 N，取 $\gamma_d = 1.5$ 后为 148.49 N；4 个承托点平均传入每根主梁 37.12 N，两端支反力各 74.25 N。

3. 问：148.49 N 是单个车轮反力吗？

答：不是。它是单根主梁设计荷载，也是后轴总设计反力；对称平均时单个后轮为 74.25 N，只有单桥极端包络才按一侧车轮承担 148.49 N。

4. 问：为什么安全系数通过？

答：最不利 $\gamma_d = 2.0$ 时应力为 13.19 MPa，安全系数 $30/13.19 = 2.27 \geq 2.0$ ；实物壁厚 1.2 mm 大于所需最小壁厚 1.03 mm。

5. 问：为什么实测挠度比理论大？

答：理想静载为 1.31 mm，实测为 5.70 mm；差异来自胶接滑移、横向构件柔度和制作误差，因此用实测反算等效弹性模量约 1.38 GPa，再校准动力挠度。

6. 问：MIDAS 云图能否证明应力？

答：不能作定量证明。现有资料缺少原始工程、单位、截面和荷载组合；云图只作方案阶段定性分布说明，定量结论以手算和实物试验为准。

三、继续追问时的简短回答

7. 问：最终车架有几根横杆？

答：承托布袋的横向承托杆共 4 根：2 根空心三角截面杆、2 根 $2 \times 2 \text{ mm}$ 普通小杆；动力小车端连接横杆另计，不计入 4 个加载点。

8. 问：车轮如何验算？

答：车轮外径 70 mm、轮辐有效长度 22 mm、十二辐；按单桥包络一根下部轮辐承担 148.49 N，并通过 1 次 36 袋和 2 次 40 袋试跑检查，未出现开裂、松动或卡滞。

9. 问：四颗螺丝为什么要算竖向力？

答：因为动力小车连接端同时承担竖向支座反力；四颗螺丝同时承受 36.9 N 水平牵引力和 148.49 N 竖向支承力，单颗合力为 38.25 N。

10. 问：坡道能否通过？

答： 4° 坡道需求牵引力为 19.74 N；理论轴端牵引力 36.9 N，所需综合效率不低于 53.5%、附着系数不低于 0.20；两次 40 袋满载试跑均通过。

11. 问：为什么选择 40 袋？

答：赛题允许 20 ~ 40 袋，40 袋有效货物质量最大；模型质量 203 g、有效货物质量 20000 g，载质比为 98.52，且满载试跑通过。

12. 问：最终如何证明通过？

答：理论完成车身、轮轴、连接和专项工况计算；实物完成 1 次 36 袋和 2 次 40 袋试跑，行驶时间均为 34s，无开裂、松动、偏斜、卡滞或非车轮部位碰撞。

四、三句话不要答错

1. 不要说“148.49 N 是平均单轮反力”；应说它是后轴总设计反力或单根主梁设计荷载，平均单轮为 74.25 N。
2. 不要说“实测挠度小于理论值”；正确说法是理想静载 1.31 mm、实测 5.70 mm，已经用实测结果校准刚度。
3. 不要说“MIDAS 云图证明最大应力”；正确说法是云图只作定性说明，9.89 MPa 和 13.19 MPa 来自统一手算。

回答顺序：先说结论，再报数字，最后说验证证据。